

Chapitre 9

Les matrices

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $A + B = \begin{pmatrix} 4+1 & 7+3 \\ 2+6 & 5+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}.$

(b) $3A = \begin{pmatrix} 12 & 21 \\ 6 & 15 \end{pmatrix}$ et $2B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 12 & 4 \end{pmatrix}.$

(c) $3A - 2B = \begin{pmatrix} 12-2 & 21-6 \\ 6-12 & 15-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ -6 & 11 \end{pmatrix}.$

Correction — Exercice 2

(a) A est (2×3) , B est (3×2) . Pour AB : les deux « 3 du milieu » coïncident, le résultat est (2×2) . Pour BA : les deux « 2 du milieu » coïncident, le résultat est (3×3) .

(b) $AB = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 2 \times 0 + 0 \times 1 & 1 \times 1 + 2 \times 3 + 0 \times 2 \\ 3 \times 2 + 1 \times 0 + 4 \times 1 & 3 \times 1 + 1 \times 3 + 4 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}.$

(c) $BA = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 4 \\ 9 & 3 & 12 \\ 7 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$ AB et BA ne peuvent **absolument pas** être égaux : ils n'ont même pas le même

format (2×2 contre 3×3) ! C'est le cas le plus clair de non-commutativité, puisqu'ici la question de l'égalité des termes ne se pose même pas.

$AB : \text{format } (2 \times 2) \quad \text{formats différents!}$

 $BA : \text{format } (3 \times 3)$

Correction — Exercice 3

(a) $Ax = \begin{pmatrix} 3 \times 10 + 1 \times 15 + 2 \times 20 \\ 1 \times 10 + 4 \times 15 + 1 \times 20 \\ 2 \times 10 + 1 \times 15 + 3 \times 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85 \\ 90 \\ 95 \end{pmatrix}.$

(b)
$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 85 \\ x + 4y + z = 90 \\ 2x + y + 3z = 95 \end{cases}$$

(c) $[A | b] = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 85 \\ 1 & 4 & 1 & 90 \\ 2 & 1 & 3 & 95 \end{array} \right).$

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Correction — Exercice 4

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 25 \\ 35 \end{pmatrix}.$

(b) $A \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 8 + 1 \times 9 \\ 1 \times 8 + 3 \times 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 + 9 \\ 8 + 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 35 \end{pmatrix} = b$: on retrouve exactement le second membre, ce qui confirme que $(8, 9)$ est bien solution.

(c) $[A | b] = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 25 \\ 1 & 3 & 35 \end{array} \right).$

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

$$(a) R = \begin{pmatrix} 1,1 \times 200 + 0,95 \times 210 & 1,1 \times 150 + 0,95 \times 140 \\ 1,1 \times 180 + 0,95 \times 190 & 1,1 \times 220 + 0,95 \times 230 \end{pmatrix}.$$

$$(b) R = \begin{pmatrix} 220 + 199,5 & 165 + 133 \\ 198 + 180,5 & 242 + 218,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 419,5 & 298 \\ 378,5 & 460,5 \end{pmatrix}.$$

(c) $1,025 (T_1 + T_2)$ appliquerait le **même** taux moyen $(10\% - 5\%)/2 = 2,5\%$ aux deux magasins, ce qui gommerait leur évolution différenciée. Ici, chaque magasin a son **propre** coefficient (1,1 pour le premier, 0,95 pour le second) : il faut multiplier chaque matrice **séparément** avant d'additionner, et non additionner d'abord. Les deux opérations (multiplication par un scalaire puis addition) ne peuvent être permutées que si le scalaire est le même pour les deux matrices, ce qui n'est pas le cas ici.

Correction — Exercice 6

(a) Q est (2×3) , P est (3×2) : les deux «3 du milieu» coïncident, donc QP existe et son format est (2×2) .

$$(b) QP = \begin{pmatrix} 5 \times 4 + 10 \times 2 + 8 \times 6 & 5 \times 3 + 10 \times 5 + 8 \times 1 \\ 12 \times 4 + 6 \times 2 + 9 \times 6 & 12 \times 3 + 6 \times 5 + 9 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 + 20 + 48 & 15 + 50 + 8 \\ 48 + 12 + 54 & 36 + 30 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 88 & 73 \\ 114 & 75 \end{pmatrix}.$$

(c) La seconde ligne de QP concerne l'atelier 2 : il dépense 114 dirhams en **matières** et 75 dirhams en **main-d'œuvre**.

